Pertemuan 6

KONSEP SISTEM OPERASI CLIENT SERVER

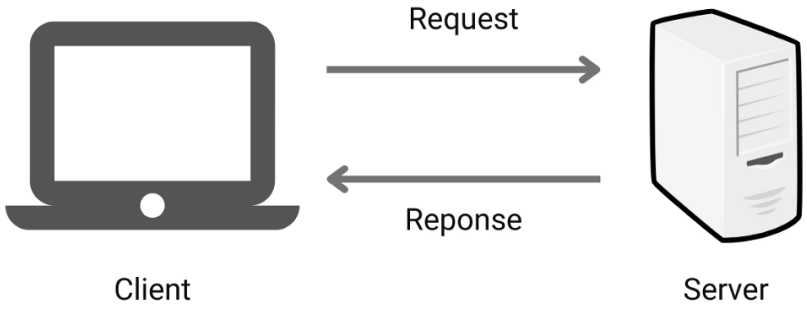
 Copyright © September 2026

Konsep Client Server

 Copyright © September 2026

DEFINISi CLIENT SERVER

- Client Server adalah sebuah model arsitektur komputer yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menyediakan layanan dan sumber daya kepada komputer klien (client) melalui komputer server.
- Dalam model ini, peran antara komputer klien dan komputer server dibedakan. Komputer klien adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses layanan atau sumber daya, sementara komputer server adalah perangkat yang menyediakan layanan atau sumber daya tersebut.



 Copyright © September 2026

Konsep Client Server

Konsep dasar dari model Client Server adalah sebagai berikut:

- **Client**: Komputer klien adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses layanan atau sumber daya dari komputer server. Klien ini mengirimkan permintaan ke server untuk mengakses layanan atau data tertentu.
- **Server**: Komputer server adalah perangkat yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada klien. Server menerima permintaan dari klien, memprosesnya, dan mengirimkan respons atau sumber daya yang diminta kembali ke klien.
- **Komunikasi**: Klien dan server berkomunikasi melalui jaringan menggunakan protokol komunikasi yang telah ditetapkan. Klien mengirimkan permintaan ke server, dan server merespons dengan memberikan layanan atau sumber daya yang diminta.
- **Pembagian Tugas**: Model Client Server membagi tugas antara klien dan server. Klien bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna dan mengirimkan permintaan, sementara server bertanggung jawab untuk memproses permintaan, memberikan layanan, dan mengelola sumber daya

Copyright © September 2026

Tujuan Client Server

Tujuan utama dari model Client Server adalah untuk menyediakan cara yang efisien untuk berbagi sumber daya dan menyediakan layanan dalam jaringan komputer. Dengan menggunakan model ini, beberapa manfaat dapat dicapai, seperti:

- **Efisiensi**: Model Client Server memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya dan menggunakan layanan secara efisien, karena semua sumber daya tersebut terpusat dan dikelola pada komputer server.
- **Skalabilitas**: Dapat dengan mudah menambahkan lebih banyak klien dan server ke dalam jaringan sehingga dapat mengakomodasi pertumbuhan dan permintaan layanan yang lebih tinggi.
- **Keamanan**: Sumber daya dapat diatur dan diatur oleh server sehingga memastikan akses yang sah dan melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah.
- **Manajemen Pusat**: Pengelolaan sumber daya dan layanan terpusat pada server, yang memudahkan pemantauan, perawatan, dan pembaruan.

Copyright © September 2026

Manfaat Client Server

Beberapa manfaat dari menggunakan model Client Server adalah:

- **Berbagi Sumber Daya**: Pengguna dapat dengan mudah berbagi sumber daya seperti printer, file, dan database di dalam jaringan.
- **Penggunaan Sumber Daya yang Efisien**: Penggunaan sumber daya terpusat pada server mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan mengurangi pemborosan.
- **Kemudahan Manajemen**: Administrasi dan manajemen sistem dapat dilakukan secara terpusat pada server, memudahkan pemeliharaan dan pengaturan.
- **Keamanan dan Otorisasi**: Pengelolaan akses dan hak pengguna terpusat pada server memungkinkan pengendalian keamanan yang lebih baik.
- **Dukungan Aplikasi Terpusat**: Model ini mendukung penggunaan aplikasi yang terpusat, memungkinkan pembaruan dan perbaikan perangkat lunak yang lebih mudah.

Copyright © September 2026

Kelebihan Client Server

Model Client Server memiliki beberapa kelebihan yang mencakup:

- **Efisiensi**: Sumber daya terpusat memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien di dalam jaringan.
- **Skalabilitas**: Model ini mudah diperluas dengan menambahkan lebih banyak klien dan server ke dalam jaringan.
- **Pengelolaan Pusat**: Administrasi dan manajemen sistem dilakukan secara terpusat pada server, memudahkan pemeliharaan dan pembaruan.
- **Keamanan**: Model ini memungkinkan pengaturan keamanan dan otorisasi yang lebih baik.
- **Manajemen Hak Akses**: Administrasi hak akses terpusat memungkinkan pengendalian akses yang lebih baik dan mengurangi risiko keamanan.

Copyright © September 2026

Komponen Utama

Client:

- Komputer atau perangkat yang meminta layanan atau sumber daya dari server.
- Biasanya menjalankan aplikasi pengguna yang berinteraksi dengan server.
- Klien mengirim permintaan ke server dan menunggu tanggapan.

Server:

- Komputer atau perangkat yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada klien.
- Menangani permintaan dari klien dan mengirimkan tanggapan yang sesuai.
- Contoh layanan yang disediakan oleh server termasuk server web, server basis data, server file, dan server aplikasi

Copyright © September 2026

Contoh Client Server

- **Situs Web**: Saat Anda mengakses sebuah situs web melalui peramban (browser), komputer Anda bertindak sebagai klien yang meminta konten dari server web. Server web kemudian memberikan halaman web yang diminta ke peramban Anda. Ini adalah contoh sederhana dari model Client Server.

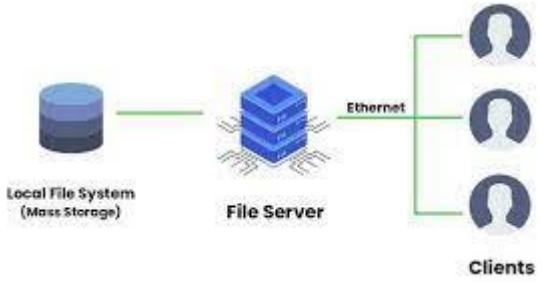


- **Email**: Ketika Anda menggunakan aplikasi email seperti Gmail, Outlook, atau Thunderbird, aplikasi tersebut bertindak sebagai klien yang terhubung ke server email. Server email menyimpan dan mengelola pesan yang dikirimkan dan diterima oleh pengguna.

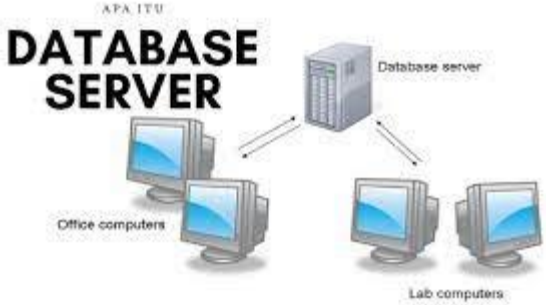


 Copyright © September 2026

- **File Server**: Dalam lingkungan jaringan bisnis atau perkantoran, ada seringkali server file yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data yang bersama untuk semua klien. Pengguna dapat mengakses, menyimpan, dan berbagi file melalui server file ini.



- **Database Server**: Database server menyediakan akses ke database yang menyimpan data dan informasi penting untuk organisasi. Aplikasi klien dapat mengakses dan memanipulasi data dari database server.



 Copyright © September 2026

- **Aplikasi Bisnis**: Di dalam perusahaan, ada berbagai aplikasi bisnis seperti sistem manajemen sumber daya manusia (HRMS), sistem manajemen pelanggan (CRM), dan sistem manajemen inventaris yang beroperasi dalam model Client Server. Aplikasi ini berjalan pada klien dan berkomunikasi dengan server untuk mengambil atau menyimpan data.



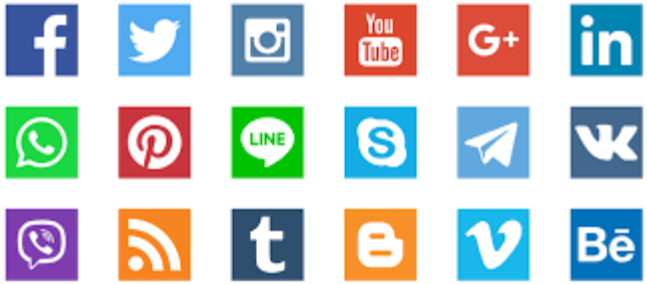
- **Permainan Online**: Banyak permainan online, seperti permainan multipemain daring, mengoperasikan model Client Server. Pemain bermain sebagai klien yang terhubung ke server permainan untuk berinteraksi dengan pemain lain dan memproses logika permainan.



 Copyright © September 2026

- **Aplikasi Cloud**: Layanan cloud seperti Dropbox, Google Drive, dan Microsoft OneDrive beroperasi dalam model Client Server. Aplikasi klien memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses data mereka dari server cloud yang terpusat.
- **Aplikasi Messaging**: Aplikasi perpesanan instan seperti WhatsApp, Telegram, dan Facebook Messenger beroperasi dalam model Client Server. Pesan yang dikirimkan oleh pengguna dienkripsi dan disimpan di server yang diakses oleh penerima pesan.





 Copyright © September 2026

Proyek Akhir: Membangun Web Server pada Sistem Operasi Linux

Pendahuluan

- Proyek ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam membangun dan mengelola web server menggunakan sistem operasi Linux. Proyek ini akan mencakup instalasi, konfigurasi, dan pengujian web server. Selain itu, mahasiswa akan belajar tentang keamanan server, manajemen sumber daya, dan troubleshooting

Copyright © September 2026

Proyek Akhir: Membangun Web Server pada Sistem Operasi Linux

Tujuan Pembelajaran

1. Memahami konsep dasar dan arsitektur web server.
2. Mampu menginstal dan mengkonfigurasi web server di sistem operasi Linux.
3. Mengimplementasikan keamanan dasar pada web server.
4. Mengelola dan memonitor performa web server.
5. Memecahkan masalah umum yang terkait dengan web server.

Copyright © September 2026

Proyek Akhir: Membangun Web Server pada Sistem Operasi Linux

Langkah-langkah Proyek

1. Persiapan Lingkungan

Sistem Operasi: Gunakan distribusi Linux seperti Ubuntu Server atau CentOS.

Perangkat Lunak: Pastikan perangkat lunak berikut terinstal:

Apache atau Nginx (web server)

OpenSSH (untuk akses remote)

Firewall (UFW atau iptables).

Copyright © September 2026

Proyek Akhir: Membangun Web Server pada Sistem Operasi Linux

Langkah-langkah Proyek

2. Instalasi Apache atau Nginx

bash Salin kode

```
sudo apt update
sudo apt install apache2
```

bash Salin kode

```
sudo apt update
sudo apt install nginx
```


Copyright © September 2026

Proyek Akhir: Membangun Web Server pada Sistem Operasi Linux

Langkah-langkah Proyek

3. Konfigurasi Web Server

Apache:

Konfigurasi file utama di /etc/apache2/apache2.conf

Menambahkan situs baru di /etc/apache2/sites-available/ dan mengaktifkannya dengan a2ensite

Nginx:

Konfigurasi file utama di /etc/nginx/nginx.conf

Menambahkan situs baru di /etc/nginx/sites-available/ dan mengaktifkannya dengan ln -s

Copyright © September 2026

Proyek Akhir: Membangun Web Server pada Sistem Operasi Linux

Langkah-langkah Proyek

4. Keamanan Web Server

- **Firewall**:
  - Mengaktifkan UFW dan mengizinkan lalu lintas HTTP dan HTTPS

```bash
sudo ufw enable
sudo ufw allow 'Apache Full' # untuk Apache
sudo ufw allow 'Nginx Full'  # untuk Nginx
```


Copyright © September 2026

Proyek Akhir: Membangun Web Server pada Sistem Operasi Linux

4. Keamanan Web Server

- **SSL/TLS**:Menginstal Certbot untuk sertifikat SSL gratis

```bash
sudo apt install certbot python3-certbot-apache # untuk Apache
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx  # untuk Nginx
```

- Mendapatkan **sertifikat SSL**

```bash
sudo certbot --apache  # untuk Apache
sudo certbot --nginx   # untuk Nginx
```


Copyright © September 2026

Proyek Akhir: Membangun Web Server pada Sistem Operasi Linux

5. Memonitor dan Mengelola Performa

Log Monitoring:

Apache: /var/log/apache2/

Nginx: /var/log/nginx/

Monitoring Tools:

htop, netstat, iftop untuk monitoring sistem

Munin, Nagios untuk monitoring yang lebih canggih

Copyright © September 2026

Proyek Akhir: Membangun Web Server pada Sistem Operasi Linux

6. Deploying a Web Application

PHP dan Database:

Menginstal PHP dan MariaDB/MySQL

```bash
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql  # untuk Apache
sudo apt install php-fpm php-mysql                 # untuk Nginx
sudo apt install mariadb-server                    # database server
```

Mengkonfigurasi virtual host untuk menjalankan aplikasi PHP.

Copyright © September 2026

Proyek Akhir: Membangun Web Server pada Sistem Operasi Linux

7. Troubleshooting

Memecahkan masalah umum seperti:

- Server tidak dapat diakses (cek firewall dan status layanan web server).
- Error konfigurasi (cek log file dan konfigurasi file).
- Performa lambat (monitor resource dan optimalkan konfigurasi).

Copyright © September 2026

Proyek Akhir: Membangun Web Server pada Sistem Operasi Linux

Tugas dan Laporan

Dokumentasi:

Laporan instalasi dan konfigurasi web server.

Dokumentasi langkah-langkah keamanan yang diterapkan.

Laporan monitoring dan manajemen performa.

Log dari deployment aplikasi web dan troubleshooting yang dilakukan.

Copyright © September 2026

Proyek Akhir: Membangun Web Server pada Sistem Operasi Linux

Presentasi:

Presentasikan hasil proyek, termasuk demonstrasi web server yang berjalan.

Diskusikan tantangan yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya.

Penilaian

Kelengkapan Instalasi dan Konfigurasi (20%)

Implementasi Keamanan (20%)

Monitoring dan Manajemen Performa (20%)

Dokumentasi dan Laporan (20%)

Presentasi dan Demonstrasi (20%)

Copyright © September 2026

Proyek Akhir: Membangun Web Server pada Sistem Operasi Linux

Hasil CPL:

Proyek ini akan memberikan mahasiswa pemahaman praktis tentang bagaimana membangun, mengelola, dan mengamankan web server menggunakan Linux, serta kemampuan untuk memecahkan masalah yang muncul dalam proses tersebut.

Copyright © September 2026